Типы файлов.
Файловые операции, контроль доступа к файлам.
Планирование задания.
Переносимость ОС.
Имена файлов.
Атрибуты файлов.

Что такое файл

Файл — это логическая цепочка байт, имеющая имя, сохраняющаяся в энергонезависимой памяти и управляемая операционной системой.

Что делает ОС: Скрывает от прикладных программ физическое устройство носителя

Имена файлов

- Пространство имен: Ограничения по длине (например, до 255 символов в NTFS и Ext4).
- Регистрозависимость: В Linux (file.txt и File.txt — разные файлы), в Windows (по умолчанию регистр сохраняется, но имена считаются идентичными).
- Запрещенные символы: Символы пути (/, \), метасимволы shell-оболочек (*, ?, |).

Метаданные

https://online-metadata.com/ru

- Тип файла
- Размер файла (размер != размеру на диске)
- Временные метки (M, A, C)
- Владелец и группа (UID и GID)
- Специфические (камера, модель, ISO, выдержка, GPS, теги)
- Атрибуты (Скрытый, системный, архивный, только для чтения)



20260802_144633.jpg

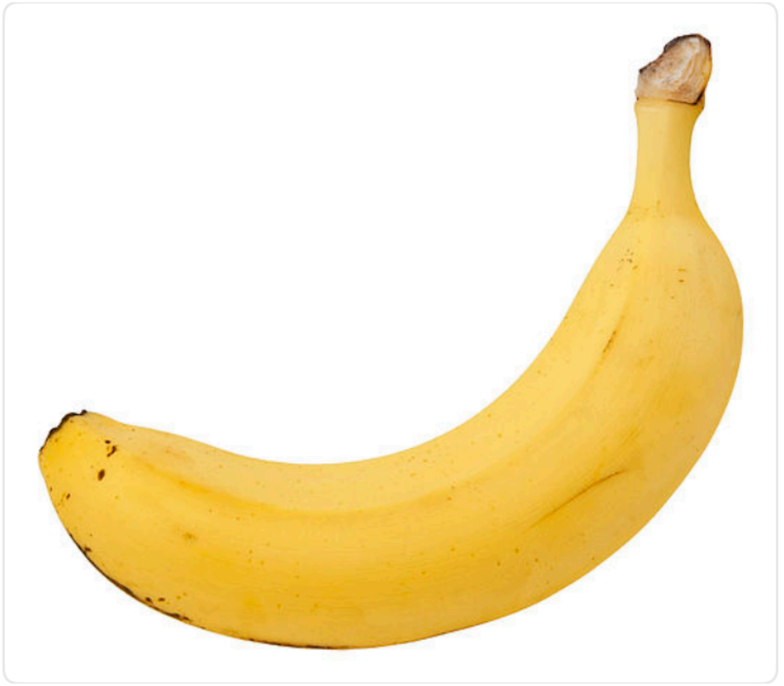
Изображение JPEG — 3,1 МБ

Информация

Показать меньше

Создан	Воскресенье, 2 августа 2026 г. в 19:23
Изменен	Воскресенье, 2 августа 2026 г. в 19:23
Использован	Воскресенье, 16 августа 2026 г. в 17:06
Контент создан	Воскресенье, 2 августа 2026 г. в 14:46
Размеры	4000 × 3000
Разрешение	72 × 72
Цветовое пространство	RGB
Цветовой профиль	DCI-P3 D65 Gamut with sRGB Transfer
Изготовитель устройства	samsung
Модель устройства	Galaxy S25
Величина диафрагмы	1,69
Время экспозиции	1/100
Фокусное расстояние	5,4 мм
Чувствительность по ISO	800
Вспышка	Нет
Диафрагменное число	f/1,8
Программа экспозиции	Стандартная
Режим измерения	Центровзвешенный усредненный
Баланс белого	Авто
Создано в приложении	S931BXXSBCZG3

Теги



2.jpg

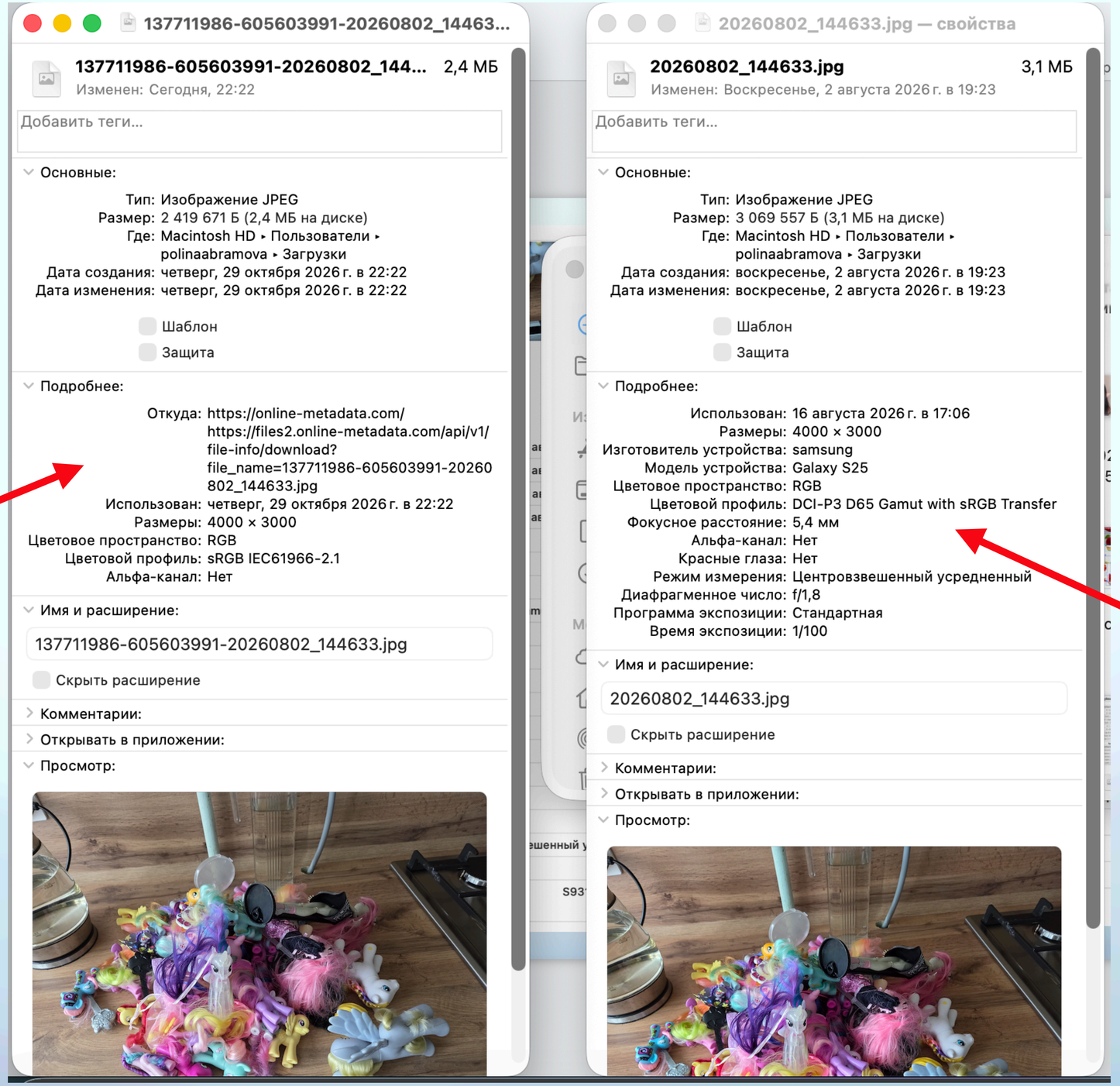
Изображение JPEG — 19 КБ

Информация

Показать меньше

Создан	Воскресенье, 2 августа 2026 г. в 19:28
Изменен	Воскресенье, 2 августа 2026 г. в 19:28
Использован	Воскресенье, 2 августа 2026 г. в 19:28
Контент создан	Воскресенье, 2 августа 2026 г. в 19:28
Размеры	545 × 480
Разрешение	240 × 240
Цветовое пространство	RGB
Цветовой профиль	Adobe RGB (1998)

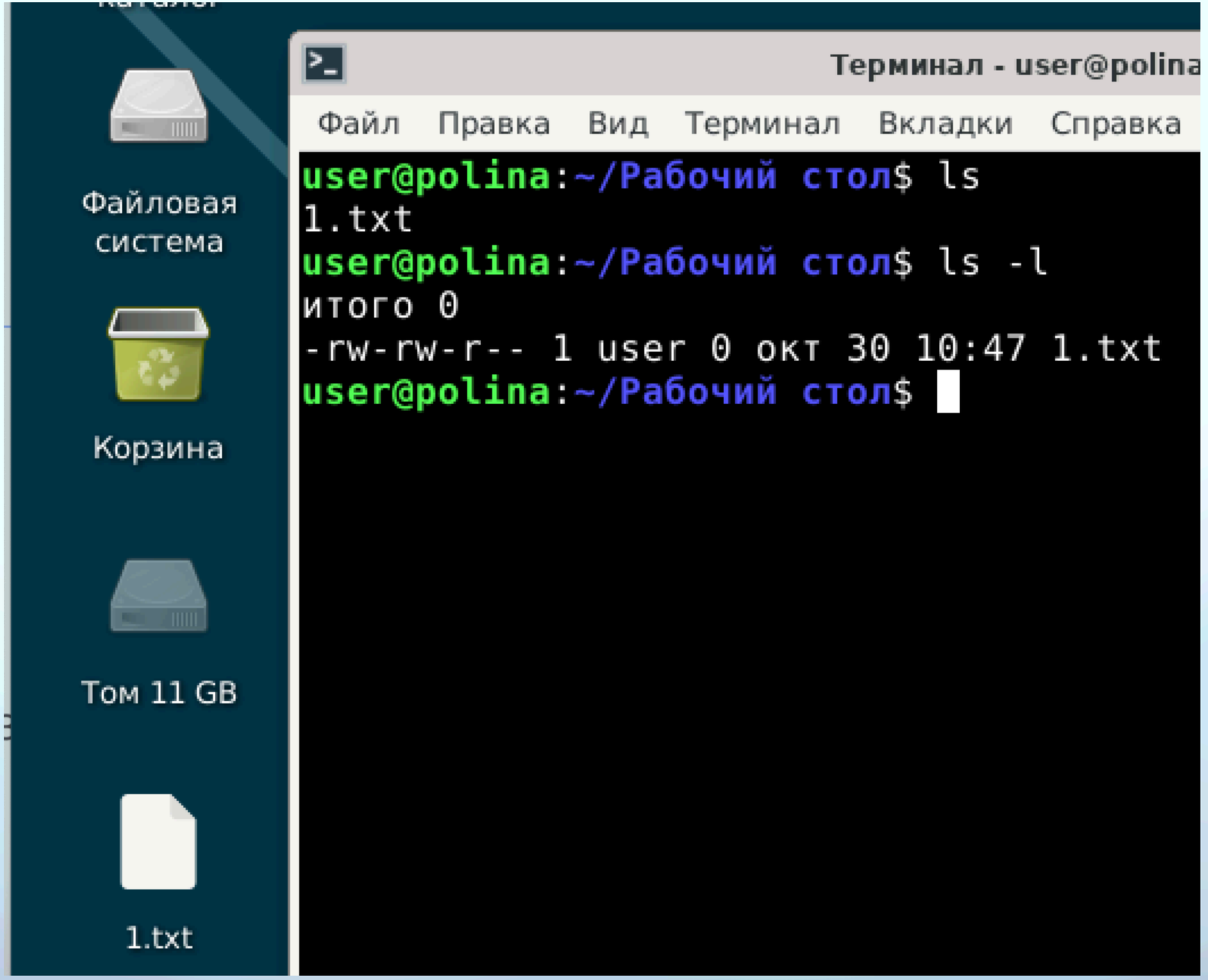
МЕТАДАННЫЕ	
Версия ExifTool	13.10
Название файла	52435662-20260802_144633.jpg
Размер файла	3.1 MB
Тип файла	JPEG
Расширение файла	jpg
MIME тип	image/jpeg
Exif – Порядок байтов	Порядок от младшего к старшему (Intel, II)
Производитель	samsung
Модель камеры	Galaxy S25
Ориентация	Горизонтальная
Разрешение по X	72
Разрешение по Y	72
Единицы разрешения по X и Y	дюймы
Приложение	S931BXXSBCZG3
Дата редактирования	2026:08:02 14:46:33
Положение точки, определяющей цвет в Y Cb Cr	Центрованный
Выдержка	1/100
Диафрагменное число	1.8
Программа экспозиции	Программная автоэкспозиция
ISO	800
Версия Exif	0220
Дата съёмки	2026:08:02 14:46:33
Дата оцифровки	2026:08:02 14:46:33
Смещение времени	+03:00
Смещение времени съёмки	+03:00
Скорость срабатывания затвора	1
Диафрагма	1.8
Значение яркости	0.41
Компенсация экспозиции	0
Максимальное значение диафрагмы	1.8
Экспозамер	Центрально-взвешенный
Состояние вспышки при съёмке	Без вспышки
Фокусное расстояние	5.4 mm
Время редактирования в милисекундах	186
Время съёмки в милисекундах	186
Время создания файла в милисекундах	186
Версия Flashpix	0100
Цветовое пространство	Некалиброванное
Exif – Ширина изображения	4000
Exif – Высота изображения	3000
Режим экспозиции	Автоэкспозиция
Баланс белого	Автоматический
Коэффициент цифрового увеличения	1
Фокусное расстояние для 35-мм формата	23 mm
Тип снимаемой сцены	Стандартный режим
Уникальный ID изображения	F50XLPE00SM
Метод сжатия	JPEG (старый стиль)
Смещение миниатюры	926
Строк в миниатюре	56344
Profile CMM Type	
Profile Version	4.3.0
Profile Class	Display Device Profile
Color Space Data	RGB
Profile Connection Space	XYZ
Profile Date Time	2022:07:01 00:00:00
Profile File Signature	acsp
Primary Platform	Unknown (SEC)
CMM Flags	Not Embedded, Independent
Device Manufacturer	Unknown (SEC)
Device Model	
Device Attributes	Reflective, Glossy, Positive, Color
Методы цветового преобразования	Perceptual
Connection Space Illuminant	0.9642 1 0.82491
Profile Creator	Unknown (SEC)
Profile ID	0
Profile Description	DCI-P3 D65 Gamut with sRGB Transfer
Авторское право профиля	Copyright (c) 2022 Samsung Electronics Co., Ltd.
Media White Point	0.9642 1 0.82491
Chromatic Adaptation	1.04781 0.02289 -0.05013 0.02954 0.99048 -0.01704 -0.00923 0.01505 0.75214
Red Matrix Column	0.51508 0.24117 -0.00105


137711986-605603991-20260802_14463...
137711986-605603991-20260802_144... 2,4 МБ
Изменен: Сегодня, 22:22
Добавить теги...
Основные:
Тип: Изображение JPEG
Размер: 2 419 671 Б (2,4 МБ на диске)
Где: Macintosh HD ▸ Пользователи ▸ polinaabramova ▸ Загрузки
Дата создания: четверг, 29 октября 2026 г. в 22:22
Дата изменения: четверг, 29 октября 2026 г. в 22:22
Шаблон
Защита
Подробнее:
Откуда: https://online-metadata.com/ https://files2.online-metadata.com/api/v1/file-info/download?file_name=137711986-605603991-20260802_144633.jpg
Использован: четверг, 29 октября 2026 г. в 22:22
Размеры: 4000 × 3000
Цветовое пространство: RGB
Цветовой профиль: sRGB IEC61966-2.1
Альфа-канал: Нет
Имя и расширение:
137711986-605603991-20260802_144633.jpg
Скрыть расширение
Комментарии:
Открывать в приложении:
Просмотр:
20260802_144633.jpg — свойства
20260802_144633.jpg 3,1 МБ
Изменен: Воскресенье, 2 августа 2026 г. в 19:23
Добавить теги...
Основные:
Тип: Изображение JPEG
Размер: 3 069 557 Б (3,1 МБ на диске)
Где: Macintosh HD ▸ Пользователи ▸ polinaabramova ▸ Загрузки
Дата создания: воскресенье, 2 августа 2026 г. в 19:23
Дата изменения: воскресенье, 2 августа 2026 г. в 19:23
Шаблон
Защита
Подробнее:
Использован: 16 августа 2026 г. в 17:06
Размеры: 4000 × 3000
Изготовитель устройства: samsung
Модель устройства: Galaxy S25
Цветовое пространство: RGB
Цветовой профиль: DCI-P3 D65 Gamut with sRGB Transfer
Фокусное расстояние: 5,4 мм
Альфа-канал: Нет
Красные глаза: Нет
Режим измерения: Центровзвешенный усредненный
Диафрагменное число: f/1,8
Программа экспозиции: Стандартная
Время экспозиции: 1/100
Имя и расширение:
20260802_144633.jpg
Скрыть расширение
Комментарии:
Открывать в приложении:
Просмотр:

В ОС

Linux **команда**: ls -l

- тип файла.
- права доступа
- счетчик жестких ссылок.
- атрибуты владельца (пользователь и группа).
- атрибут размера в байтах.
- временная метка (mtime).
- имя файла.


Файловая система
Корзина
Том 11 GB
1.txt
Терминал - user@polina
Файл Правка Вид Терминал Вкладки Справка
user@polina:~/Рабочий стол$ ls
1.txt
user@polina:~/Рабочий стол$ ls -l
итого 0
-rw-rw-r-- 1 user 0 окт 30 10:47 1.txt
user@polina:~/Рабочий стол$

```
polinaabramova@MacBook-Air-Polina Pictures % ls -l
total 17904
-rw-r--r--@ 1 polinaabramova  staff    56500 20 окт.  10:57 123
-rw-r--r--@ 1 polinaabramova  staff   109836 20 окт.  08:42 2026-10-20 10.57.05.jpg
-rw-r--r--@ 1 polinaabramova  staff    56500 18 окт.  00:04 2026-10-20 10.57.17.jpg
drwxr-xr-x@ 9 polinaabramova  staff      288 29 окт.  22:30 Photos Library.photoslibrary
drwxr-xr-x@ 6 polinaabramova  staff      192 20 сент. 23:57 Медиатека Photo Booth
-rw-------@ 1 polinaabramova  staff  8075269 11 сент. 13:26 Первый рисунок.png
-rw-------@ 1 polinaabramova  staff   863010 11 сент. 13:51 Чудачество.png
polinaabramova@MacBook-Air-Polina Pictures %
```

Windows **подход**

В Windows тип файла практически всегда жестко привязан к его расширению (exe, .txt, .png).

- ОС сверяется с веткой системного реестра HKEY_CLASSES_ROOT, чтобы узнать, какое приложение должно открывать это расширение.
- Проблема: Если переименовать image.png в image.txt, Windows попытается открыть картинку в Блокноте

Подход UNIX / Linux

В Linux расширение файла — это лишь удобство визуального восприятия. Для ядра операционной системы расширений не существует.

- Как это работает: Система определяет внутренний формат файла с помощью сигнатур (магических чисел) — первых нескольких байт в начале файла. Например, исполняемые файлы начинаются с байт ELF, файлы PNG — с \x89PNG, а скрипты — с #!/bin/bash.

- Операционная система абстрагирует любые ресурсы (железо, процессы, сетевые подключения) через файловый интерфейс. Программа может взаимодействовать с видеокартой или клавиатурой точно так же, как с обычным текстовым файлом — через базовые операции read() и write().

Типы файлов

- Обычные файлы
- Двоичные (Бинарные)
- Каталог — это специальный файл, внутри которого лежит простая таблица, каждая строка содержит всего два основных поля: Имя файла и Номер его индексного дескриптора.
- Ссылки (Жесткие ссылки, символические ссылки)
- Файлы устройств (Блочные, символьные)
- Каналы и сокеты

Индексный дескриптор

Содержит всю служебную информацию о файле или каталоге

- Тип объекта (обычный файл, каталог, символьная ссылка и т.д.)
- Права доступа к файлу
- Владелец (пользователь и группа)
- Размер файла в байтах
- Временные отметки (время создания, последней модификации и последнего доступа)
- Счетчик жестких ссылок (сколько имен ссылаются на этот инод)
- Указатели на блоки диска, где физически хранится содержимое файл

```
user@polina:~/Рабочий стол$ file 1.txt
1.txt: ASCII text
user@polina:~/Рабочий стол$
```

```
polinaabramova@MacBook-Air-Polina Pictures % file Чудачество.png
Чудачество.png: PNG image data, 2480 x 3508, 8-bit/color RGBA, non-interlaced
polinaabramova@MacBook-Air-Polina Pictures %
```

Системный вызов

Системный вызов (англ. system call, или syscall) — это способ обращения прикладной программы к ядру операционной системы для выполнения операции, которая требует привилегированных прав.

- Пользовательский режим
- Режим ядра

Базовые системные вызовы

Каждая операционная система предоставляет низкоуровневый API.

open(path, flags, mode) — Открытие файла

read(fd, buffer, count) — Чтение данных

write(fd, buffer, count) — Запись данных

lseek(fd, offset, whence) — Позиционирование

close(fd) — Закрытие файла

Базовые системные вызовы

Каждая операционная система предоставляет низкоуровневый API.

- mkdir(path) / rmdir(path): Создание и удаление пустых каталогов.
- opendir(path) / readdir(dir_pointer): Открытие каталога для чтения и поочередное извлечение записей (имен файлов и их inode).
- unlink(path): Удаление имени файла из каталога.

Вопрос

«Что произойдет, если два процесса одновременно вызовут write() в один и тот же файл?»

Субъекты и объекты доступа

- Объект доступа: То, что защищается (файлы, каталоги, именованные каналы, устройства).
- Субъект доступа: Тот, кто запрашивает доступ. В ОС субъектом является не сам человек, а процесс, запущенный от имени конкретного пользователя. Ядро проверяет права процесса, сверяя его числовой идентификатор пользователя (UID) и группы (GID) с атрибутами файла.

Специальные биты доступа

SUID (Set User ID)

SGID (Set Group ID)

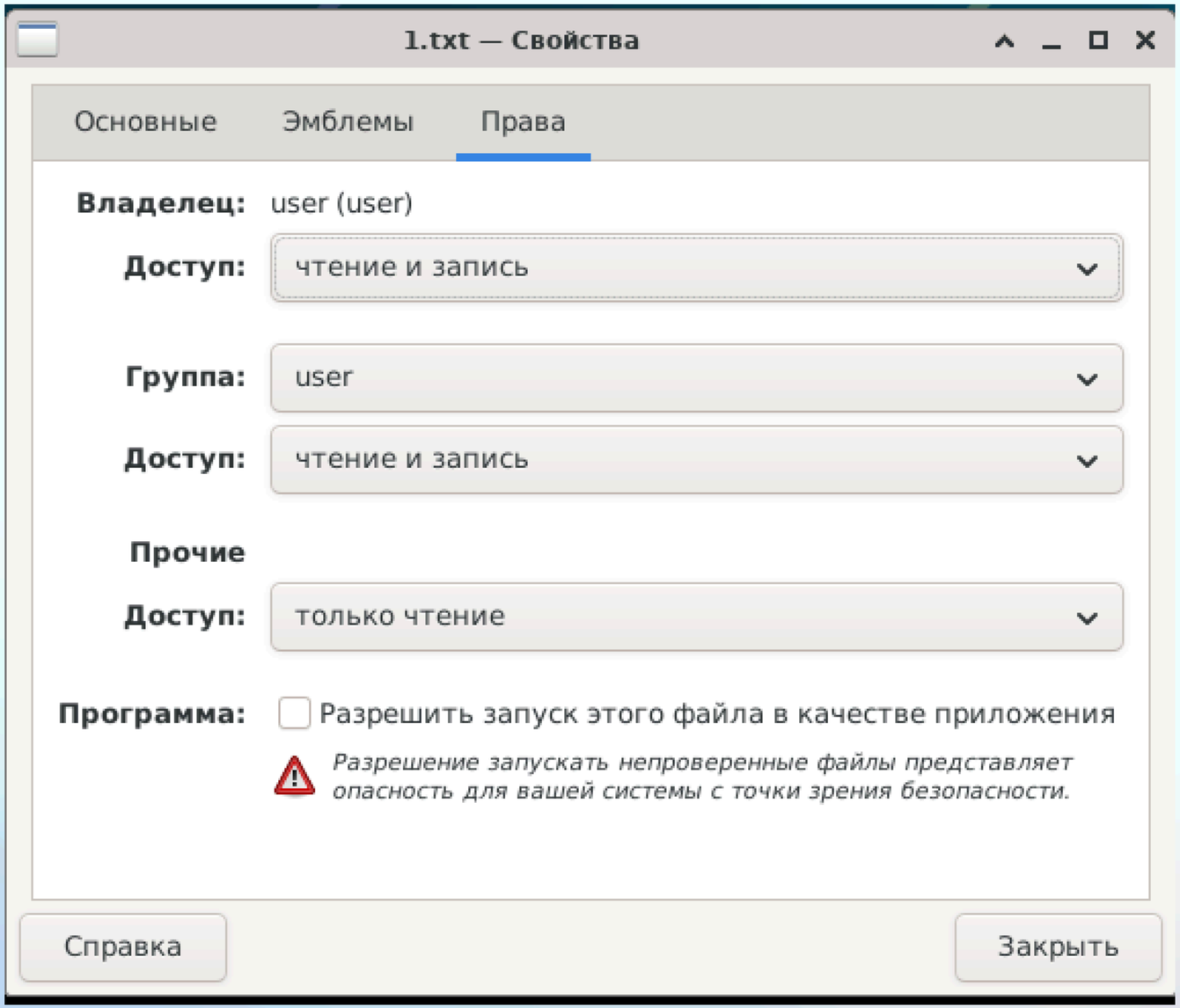
Sticky Bit (Липкий бит)

Контроль доступа к файлам

Дискреционный контроль доступа (DAC): Владелец файла сам решает, кому дать доступ. (UGO)

Списки контроля доступа (ACL): Позволяет задавать уникальные права для конкретных пользователей (например: «пользователю ivan — только чтение, petr — запись, остальным — ничего»).

Мандатный контроль доступа (MAC): Уровни секретности (используется в SELinux).




```
user@polina:~/Рабочий стол$ getfacl 1.txt
# file: 1.txt
# owner: user
# group: user
user::rw-
group::rw-
other::r--
```

Параллелизм

- Псевдопараллелизм
- Истинный параллелизм

Планировщик ОС — это диспетчер ядра, который решает, какому потоку или процессу дать доступ к CPU прямо сейчас, как долго он будет выполняться и какую задачу поставить следующей в очередь.

Уровни планирования в ОС

- Долгосрочное планирование
- Среднесрочное планирование
- Краткосрочное планирование

Переносимость операционных систем

Переносимость — это способность операционной системы или её компонентов быть запущенными на различных аппаратных архитектурах процессора и конфигурациях оборудования с минимальными изменениями в исходном коде.

Архитектурное разделение кода

Аппаратно-независимая част

Аппаратно-зависимая часть (Слой абстракции)

Физическое железо